

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین نهم

ماشین تورینگ، گرامر حساس به متن

گردآورندگان:

ماهان بانثی

محسن نوروزی

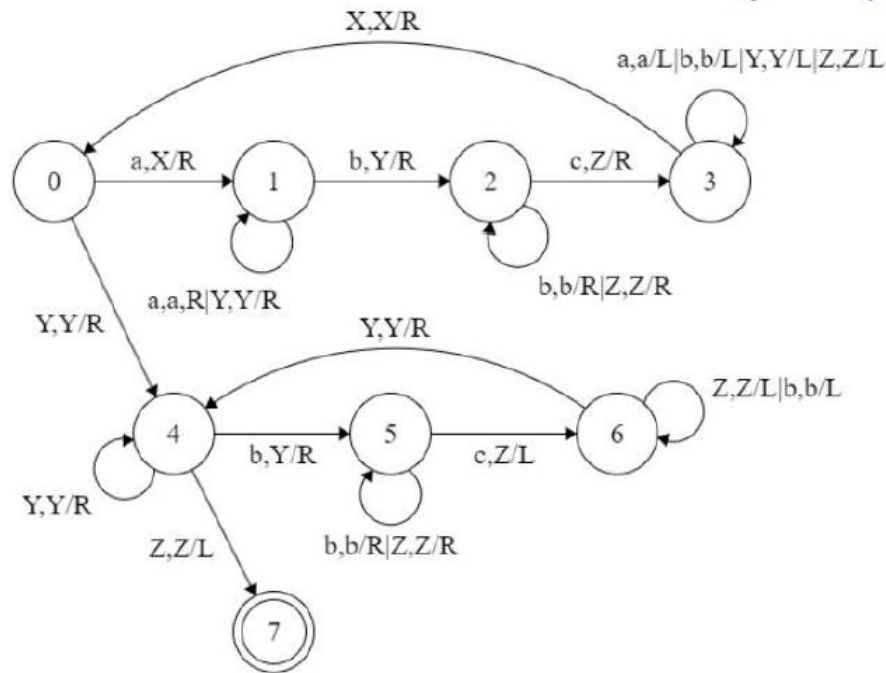
سوال اول

برای زبان های زیر ماشین تورینگ رسم کنید. نحوه ی کار ماشین خود را مختصر توضیح دهید.

- a) $L = \{w\#w \mid w \in (0|1)^*\}$ (20)
 b) $L = \{a^n b^m a^{n+m} \mid n \geq 0, m > 0\}$ (20)

سوال دوم

ماشین تورینگ زیر چه زبانی را پذیرش می کند؟ توضیح دهید. (15)



سوال سوم

برای زبان های زیر گرامر وابسته به متن بنویسید.

- a) $L = \{a^n b^{3n} c^{2n} \mid n \geq 0\}$ (15)
 b) $L = \{a^n b^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$ (10)
 c) $L = \{ww \mid w \in \{a,b\}^*\}$ (20)

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!